2026 오성고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 두 점 사이의 거리 · 거리의 제곱으로 이차방정식 → 근과 계수의 관계 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(5,\ k-4)$, $\mathrm{B}(k-1,\ 4)$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은? (단, k는 실수이다.)

① -45 ② -14 ③ 0 ④ 14 ⑤ 45

1. $(k-6)^2+(8-k)^2=10$
2. $2k^2-28k+90=0 \longrightarrow k^2-14k+45=0$
3. 판별식 >0이므로 두 실근, 곱 $=45$

답 ⑤

2 두 점 사이의 거리 · $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{AB}}$ · 3.60점 · 난이도 하

정답 ⑤

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(1,\ 5)$, $\mathrm{C}(5,\ b)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이고 점 C가 4사분면에 있을 때, b의 값은?

① -11 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

1. $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$
2. $\overline{\mathrm{BC}}^2=16+(b-5)^2=52 \longrightarrow (b-5)^2=36$
3. $b=11$ 또는 $b=-1$
4. C가 제4사분면 $\longrightarrow b=-1$

답 ⑤

3 내분점과 무게중심 · 내분점으로 B, 무게중심으로 C · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

삼각형 ABC에서 점 A의 좌표는 $(2,\ 9)$이고, 무게중심의 좌표는 $(-1,\ 3)$이다. 변 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(-7,\ 3)$일 때, 점 C의 좌표가 $(c,\ d)$일 때, $c+d$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{3\mathrm{B}+\mathrm{A}}{4}=(-7,3)\longrightarrow 3\mathrm{B}=(-30,3)\longrightarrow \mathrm{B}(-10,1)$
2. $\mathrm{C}=3\mathrm{G}-\mathrm{A}-\mathrm{B}=(-3-2+10,\ 9-9-1)=(5,-1)$
3. $c+d=4$

답 ④

4 중선정리 (파푸스의 정리) · $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 6이고 $\overline{\mathrm{BC}}=4$일 때, 선분 $\overline{\mathrm{AB}}^2=k$, $\overline{\mathrm{AC}}^2=s$, $\dfrac{1}{2}(k+s)$의 최솟값은?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 넓이 6, $\overline{\mathrm{BC}}=4\longrightarrow$ A에서 BC까지 높이 3
2. BC의 중점 M: $\overline{\mathrm{AM}}\geq 3$
3. $k+s=2(\overline{\mathrm{AM}}^2+4)\geq 2(9+4)=26$
4. $\dfrac{1}{2}(k+s)$의 최솟값 13

답 ②

5 세 변의 중점과 무게중심 · 삼각형 PQR의 무게중심 = 삼각형 ABC의 무게중심 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ 2)$, $\mathrm{C}(6,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R이라고 하자. 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, ab의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 무게중심 $\left(\dfrac{1+5+6}{3},\ \dfrac{3+2+4}{3}\right)=(4,3)$
2. $ab=12$

답 ①

6 아폴로니오스의 원 · 2 : 1 내분점과 외분점을 지름의 양 끝으로 하는 원 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 점 A$(-2,\,5)$, B$(1,\,2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{BP}} = 2 : 1$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 내분점 $(0, 3)$, 외분점 $(4, -1)$
2. P의 자취: 지름 $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ $\longrightarrow$ 반지름 $2\sqrt{2}$, 중심 $(2, 1)$ (직선 AB 위)
3. $\overline{\mathrm{AB}} = 3\sqrt{2}$, 높이의 최댓값 $2\sqrt{2}$
4. 최댓값 $\dfrac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 6$

답 ③

7 점과 직선 사이의 거리·세 점을 지나는 원 · 두 직선이 수직 → QR이 외접원의 지름 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 P$(2,\,0)$을 지나고 점 $(-1,\,1)$에서의 거리가 $\sqrt{5}$인 두 직선 l_1, l_2에 대하여 두 직선 l_1, l_2가 y축과 만나는 점의 좌표를 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 PQR의 면적을 s, 세 점 P, Q, R을 지나는 원의 넓이가 $\dfrac{n}{m}\pi$일 때, $n + m + s$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

① 25 ② 29 ③ 34 ④ 38 ⑤ 42

1. $y = m(x-2)$: $\dfrac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5}$ $\longrightarrow$ $2m^2 + 3m - 2 = 0$ $\longrightarrow$ $m = \dfrac{1}{2},\ -2$
2. y절편 $-1,\ 4$ $\longrightarrow$ Q, R은 $(0, -1)$, $(0, 4)$
3. $s = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2 = 5$
4. 기울기의 곱 -1 $\longrightarrow$ $\angle \mathrm{QPR} = 90^\circ$ $\longrightarrow$ 외접원 지름 5, 넓이 $\dfrac{25}{4}\pi$
5. $n = 25,\ m = 4$ $\longrightarrow$ $n + m + s = 34$

답 ③

8 조건을 만족시키는 부분집합 · x와 $\frac{12}{x}$는 짝으로 들어간다 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ①**

자연수 전체의 집합에서 공집합을 제외한 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킨다.

$$x \in X\text{이면 } \frac{12}{x} \in X\text{이다.}$$

이때, 부분집합 X의 개수를 a라 하고 a개의 부분집합에서 각각 최소인 원소를 뽑아 더한 값을 b라 할 때, $a-b$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

1. 짝: $\{1,12\}$, $\{2,6\}$, $\{3,4\}$
2. X는 이 짝들의 공집합이 아닌 합집합 $\longrightarrow a = 2^3 - 1 = 7$
3. 최소 원소: $\{1,12\}$ 포함 4개 $\longrightarrow 1 \times 4$, 그 외 $\{2,6\}$ 포함 2개 $\longrightarrow 2 \times 2$, $\{3,4\}$만 $\longrightarrow 3$
4. $b = 4 + 4 + 3 = 11$
5. $a - b = -4$

답 ①

9 두 직선의 교점을 지나는 직선·수직 조건 · 수직 → 기울기 $\frac{1}{3}$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 직선 $2x + y - 4 = 0$과 $x - 2y + 3 = 0$의 교점을 지나고, 직선 $3x + y + 2 = 0$과 수직인 직선의 방정식의 y절편은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. 교점: $2x + y = 4$, $x - 2y = -3 \longrightarrow (1,2)$
2. $3x + y + 2 = 0$의 기울기 $-3 \longrightarrow$ 수직인 기울기 $\frac{1}{3}$
3. $y = \frac{1}{3}(x-1) + 2 = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$
4. y절편 $\frac{5}{3}$

답 ⑤

10 선분 위의 점과 내분점 · $\overline{AC}+\overline{BC}=\overline{AB}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 $A(-2,\,2)$, $B(4,\,5)$를 이은 선분 AB 위의 점 $C(a,\,b)$가 $3|\overline{AC}-\overline{BC}|=\overline{AB}$를 만족시킨다. $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $\overline{AC}=t\overline{AB}$라 하면 $3|2t-1|=1 \longrightarrow t=\dfrac{1}{3}$ 또는 $\dfrac{2}{3}$
2. $C=(-2+6t,\ 2+3t) \longrightarrow (0,3)$ 또는 $(2,4)$
3. $a+b=3$ 또는 $6 \longrightarrow M+m=9$

답 ②

11 외각의 이등분선과 외분점 · $\overline{BD}:\overline{CD}=\overline{AB}:\overline{AC}$ (외분) · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 점 $A(4,\,5)$, $B(-2,\,2)$, $C(6,\,1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 점 A에서의 외각의 이등분선과 직선 BC가 만나는 점을 D라 하자. 선분 BD를 $2:1$로 내분하는 점을 $P(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $\overline{AB}=3\sqrt{5},\ \overline{AC}=2\sqrt{5}$
2. D는 BC를 $3:2$로 외분: $\dfrac{3C-2B}{3-2}=(22,-1)$
3. P는 BD를 $2:1$로 내분: $\left(\dfrac{44-2}{3},\ \dfrac{-2+2}{3}\right)=(14,0)$
4. $a+b=14$

답 ②

12 원 밖의 점에서 그은 접선 · 한 접선은 $x=1$ (기울기 없음) · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $(1,\,2)$에서 원 $x^2+y^2=1$에 그은 두 접선과 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

1. $x=1$은 원점과 거리 1 $\longrightarrow$ 접선
2. $y-2=m(x-1)$: $\dfrac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}}=1 \longrightarrow m=\dfrac{3}{4}$
3. $y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{5}{4}$의 x절편 $-\dfrac{5}{3}$
4. 삼각형: 밑변 $1-\left(-\dfrac{5}{3}\right)=\dfrac{8}{3}$, 높이 2 $\longrightarrow$ 넓이 $\dfrac{8}{3}$

답 ④

13 원 위의 점과 삼각형의 넓이 · 점 P가 3개 ⇔ 한 직선은 원에 접함 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $(x+a)^2+(y-a)^2=4a^2$ $(a>0)$과 x축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 ABP의 넓이가 $4\sqrt{3}$이 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 3이다. 이 3개의 점을 각각 P_1, P_2, P_3라 하고 삼각형 $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2\mathrm{P}_3$의 넓이를 S라 할 때, $\dfrac{S}{a}$의 값은?

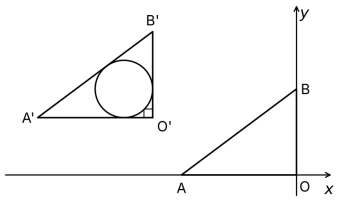
① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 중심 $(-a,\,a)$, 반지름 $2a$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}a$
2. 높이 h인 P: 직선 $y=\pm h$ 위. 3개 $\longrightarrow$ $y=-h$가 원에 접함 $\longrightarrow$ $h=a$ ($y=a$는 중심을 지나 2개)
3. $\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}a\cdot a=4\sqrt{3} \longrightarrow a=2$
4. P: $(-2,\,-2)$, $(-6,\,2)$, $(2,\,2)$ $\longrightarrow$ $S=\dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 4=16$
5. $\dfrac{S}{a}=8$

답 ③

14 평행이동과 내접원의 방정식 · 내접원 반지름 $r=\dfrac{3+4-5}{2}=1$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 좌표평면에서 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(-4,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB를 평행이동한 도형을 삼각형 O'A'B'이라 하자. 점 A'의 좌표가 $(-9,\,2)$일 때, 삼각형 O'A'B'에 내접하는 원의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이다. $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)



① 26 ② 43 ③ 50 ④ 67 ⑤ 79

1. 평행이동: x축 -5, y축 $+2$ $\longrightarrow$ $\mathrm{O}'(-5,\,2)$
2. 직각삼각형 OAB의 내접원 중심 $(-1,\,1)$ $\longrightarrow$ 이동 후 $(-6,\,3)$
3. $(x+6)^2+(y-3)^2=1$ $\longrightarrow$ $x^2+y^2+12x-6y+44=0$
4. $a+b+c=12-6+44=50$

답 ③

15 부분집합이 되기 위한 조건 · $a\le 2$, $2a+9>7$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 집합 $A=\{x\,|\,2<x\le 7\}$, $B=\{x\,|\,a<x<2a+9\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $A\subset B$: 왼쪽 끝 $a\le 2$ (2는 A에 속하지 않음)
2. 오른쪽 끝 $7<2a+9$ $\longrightarrow$ $a>-1$
3. 정수 $a=0,1,2$ $\longrightarrow$ 합 3

답 ①

16 두 축에 접하는 원과 포물선 · 중심은 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위 (원점 제외) · 4.50점 · 난이도 최상

정답 31

[단답형 1] 다음 조건을 만족시키는 중심이 서로 다른 원이 3개 존재할 때, 세 원의 넓이의 합이 $\frac{t}{s}\pi$일 때, $t-s$의 값을 구하시오. (단, s, t는 서로소인 자연수이고 k는 상수이다.)

> (가) 원의 중심이 곡선 $y=(x-1)^2+k$ 위에 있다.
> (나) 원은 x축과 y축에 동시에 접한다.

1. $y=x$와: $x^2-3x+1+k=0$, $y=-x$와: $x^2-x+1+k=0$
2. 두 식의 공통근은 $x=0$뿐 (원점이라 제외)
3. 중심 3개 $\longrightarrow$ $D_2=0$이고 $D_1>0$: $k=-\frac{3}{4}$ ($k=-1$이면 원점 제외 후 2개)
4. $y=-x$에서 $x=\frac{1}{2}$, $y=x$에서 $x_1+x_2=3$, $x_1x_2=\frac{1}{4}$
5. 넓이 합 $\pi\left(9-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=\frac{35}{4}\pi \longrightarrow t-s=31$

답 31

17 조건으로 정의된 집합의 원소의 개수 · $N(a,x)=\gcd(a,x)$의 약수의 개수 · 4.50점 · 난이도 상

정답 123

[단답형 2] 두 자연수 a, b의 공약수의 개수를 $N(a,b)$라 하자. 전체집합 $U=\{x\mid x\text{는 }100\text{ 이하의 자연수}\}$의 부분집합 $A_k(a)$를 $A_k(a)=\{x\mid N(a,x)=k\}$라 할 때, $n(A_1(3))+n(A_1(10))+n(A_2(11))+n(A_2(13))$의 값을 구하시오.

1. $A_1(3)$: 3과 서로소 $\longrightarrow$ $100-33=67$
2. $A_1(10)$: 2, 5의 배수가 아님 $\longrightarrow$ $100-50-20+10=40$
3. $A_2(11)$: $\gcd=11$ $\longrightarrow$ 11의 배수 9개
4. $A_2(13)$: 13의 배수 7개
5. 합 $67+40+9+7=123$

답 123

18 두 원의 교점을 지나는 직선·직선에 대한 대칭이동 · 두 원의 방정식을 빼면 교점을 지나는 직선 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $y=x-3$, $(3,\ 4)$

[서술형 3] 원 $O:\ (x-2)^2+(y+2)^2=3^2$에 대하여 원 O를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행 이동한 원을 O'이라 할 때, 두 원 O, O'의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 점 $(7,\ 0)$을 이 직선에 대칭 이동한 점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $O:\ x^2+y^2-4x+4y-1=0,\ O':\ (x-1)^2+(y+1)^2=9 \longrightarrow x^2+y^2-2x+2y-7=0$
2. 빼면 $-2x+2y+6=0 \longrightarrow y=x-3$
3. 대칭점 (p,q): 중점 $\left(\frac{p+7}{2},\ \frac{q}{2}\right)$이 직선 위, 기울기 곱 -1
4. $q=-(p-7),\ \frac{q}{2}=\frac{p+7}{2}-3 \longrightarrow p=3,\ q=4$
5. 답: $y=x-3,\ (3,4)$

답 $y=x-3,\ (3,\ 4)$

19 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 · $\angle OAQ=90°$, $\overline{OQ}=10$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) $\frac{48}{5}$ (2) $\frac{768}{25}$ (3) 25π

[서술형 4] 좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=36$ 밖의 한 점 Q(8, 6)에서 이 원에 그은 두 접선과 원의 접점을 각각 A, B라 할 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 분수의 답은 기약 분수로 나타내시오.)

(1) 선분 AB의 길이를 구하시오. [2점]

(2) 삼각형 ABQ의 넓이를 구하시오. [3점]

(3) 삼각형 ABQ의 외접원의 넓이를 구하시오. [2점]

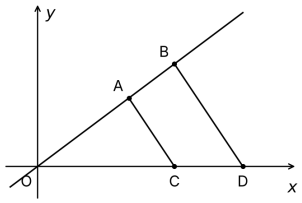
1. 접선의 길이 $\sqrt{100-36}=8$
2. (1) $\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{6\cdot 8}{10}=\frac{24}{5} \longrightarrow \overline{AB}=\frac{48}{5}$
3. (2) Q에서 AB까지 거리 $\frac{8^2}{10}=\frac{32}{5} \longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2}\cdot\frac{48}{5}\cdot\frac{32}{5}=\frac{768}{25}$
4. (3) $\angle OAQ=\angle OBQ=90° \longrightarrow$ OQ가 외접원의 지름, 반지름 $5 \longrightarrow 25\pi$

답 (1) $\frac{48}{5}$ (2) $\frac{768}{25}$ (3) 25π

20 평행선과 닮음·직선 위의 점 · B는 직선 OA 위, △OAC ∼ △OBD · 7.00점 · 난이도 중

정답 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$

[서술형 5] 세 점 A $\left(\frac{4}{3}, 1\right)$, C(2, 0), D(3, 0)에 대하여 선분 AC와 선분 BD가 평행할 때, 점 B의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. 직선 OA: $y = \frac{3}{4}x$
2. $\mathrm{AC} \parallel \mathrm{BD} \longrightarrow \overline{\mathrm{OB}} : \overline{\mathrm{OA}} = \overline{\mathrm{OD}} : \overline{\mathrm{OC}} = 3 : 2$
3. $\mathrm{B} = \frac{3}{2}\left(\frac{4}{3}, 1\right) = \left(2, \frac{3}{2}\right)$
4. (확인) AC 기울기 $-\frac{3}{2}$, BD 기울기 $\frac{3/2}{2-3} = -\frac{3}{2}$

답 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$

21 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행 2가지 + 세 직선이 한 점을 지남 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $m = -2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

[서술형 6] 세 직선 $x + 2y - 4 = 0$, $2x - y - 3 = 0$, $mx + y = 0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $mx + y = 0$의 기울기 $-m$
2. $x + 2y - 4 = 0$과 평행: $-m = -\frac{1}{2} \longrightarrow m = \frac{1}{2}$
3. $2x - y - 3 = 0$과 평행: $-m = 2 \longrightarrow m = -2$
4. 두 직선의 교점 $(2, 1)$을 지남: $2m + 1 = 0 \longrightarrow m = -\frac{1}{2}$
5. $m = -2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

답 $m = -2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

22 두 원의 위치 관계와 접선 · r = 원점과 직선 사이 거리 $\sqrt{5}$, 외접 → 중심 거리 $2r$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답 40**

[서술형 7] 세 양수 a, b, r에 대하여 두 원

$C_1 : x^2 + y^2 = r^2$

$C_2 : (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

이 다음 조건을 만족시킬 때, abr^2의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

> (가) 두 원 C_1, C_2는 한 점에서 만난다.
> (나) 두 원 C_1, C_2는 모두 직선 $2x - y + 5 = 0$에 접한다.

1. C_1이 직선에 접함: $r = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$
2. C_2: $|2a - b + 5| = 5 \longrightarrow b = 2a$ 또는 $b = 2a + 10$
3. 한 점에서 만남(외접): $a^2 + b^2 = (2r)^2 = 20$
4. $b = 2a$: $5a^2 = 20 \longrightarrow a = 2,\ b = 4$ / $b = 2a + 10$: $a = -4$ (양수 아님)
5. $abr^2 = 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$

답 40